НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Протокол лабораторної роботи №2
«Перший агент»
з дисципліни: «Обчислювальні методи»
Варіант 2 — «Кулінарія»

Виконала: студентка групи АІ-241
Карвацька Єлизавета
Олегівна

Перевірив: ас. Баранов О.М

Одеса – 2026

1. Мета роботи — розробити та дослідити агента на основі мовної моделі, який використовує зовнішні інструменти для виконання завдань у предметній області кулінарії. Під час роботи необхідно перевірити коректність вибору інструментів, обробку результатів, виконання обчислень і здатність агента правильно реагувати на відсутність необхідних даних або функцій.

2. Варіант і предметна область

Варіант: 2 — «Кулінарія».

Агент виконує роль кухонного помічника. Він може знаходити рецепти, отримувати інформацію про калорійність і вартість продуктів, а також перераховувати кількість інгредієнтів для іншої кількості порцій.

Для експериментів використано локальну мовну модель qwen2.5:3b. Агент працює з параметрами MAX_STEPS = 6 і TEMPERATURE = 0.

Системний промпт визначає, що агент повинен відповідати українською мовою, не вигадувати відсутні дані, використовувати інструменти для отримання інформації та обчислень і повідомляти користувачу, якщо потрібна функція не реалізована.

3. Склад даних

Корпус текстових даних містить 12 файлів r01.txt–r12.txt, розташованих у каталозі data/corpus/. Додатково використовується довідник продуктів data/products.csv, який містить 20 рядків разом із заголовком: 1 рядок заголовка та 19 записів продуктів.

Довідник містить назви продуктів, калорійність на 100 г і ціну за кілограм. Наприклад, для рису вказано 360 ккал на 100 г і 65 грн/кг.

Джерело даних	Кількість	Призначення
Текстові файли в data/corpus/	12	Зберігання рецептів

Рядки у data/products.csv	20	Довідник продуктів, включно із заголовком
Записи про продукти	19	Інформація про калорійність і вартість

4. Опис інструментів агента

4.1. Інструмент search_recipes

Призначення: пошук рецептів за інгредієнтом, типом страви або способом приготування.

Інструмент використовується, коли користувач просить запропонувати страву. Він приймає один обов’язковий параметр query типу string — короткий пошуковий запит українською мовою, а не повне запитання користувача.

4.2. Інструмент product_info

Призначення: отримання калорійності продукту на 100 г і ціни за кілограм із довідника продуктів.

Інструмент приймає один обов’язковий параметр product типу string — точну назву продукту українською мовою, яка відповідає запису в довіднику.

4.3. Інструмент scale_amount

Призначення: перерахунок кількості інгредієнта для іншої кількості порцій.

Інструмент приймає три обов’язкові параметри типу number:

- amount — початкова кількість інгредієнта;
- base_servings — початкова кількість порцій;
- target_servings — потрібна кількість порцій.

Інструмент потрібно використовувати замість самостійного обчислення агентом.

4.4. Програмний опис схем інструментів (schemas.py)

Для передавання описів інструментів мовній моделі використовується файл schemas.py. У ньому визначено три функції: search_recipes, product_info та scale_amount. Для кожної функції задано назву, призначення, типи параметрів і обов’язкові аргументи. Наведені схеми дають змогу мовній моделі вибирати відповідний інструмент і формувати аргументи для його виклику.

Лістинг 1 — Вміст файла schemas.py

```
SCHEMAS = [
    {
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "search_recipes",
            "description": (
                "Шукає рецепти за інгредієнтом, типом страви "
                "або способом приготування. Повертає назви "
                "знайдених страв одним рядком. Використовуй, "
                "коли користувач описує, що хоче приготувати, "
                "але не називає точної назви страви."
            ),
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "query": {
                        "type": "string",
                        "description": (
                            "Інгредієнт, тип страви або спосіб "
                            "приготування, одне-два слова українською, "
                            "не все питання користувача цілком."
                        )
                    }
                },
                "required": ["query"]
            }
        }
    },
    {
        "type": "function",
```

```
    "function": {
        "name": "product_info",
        "description": (
            "Шукає продукт у довіднику за назвою. Повертає "
            "калорійність на 100 г і ціну за кілограм. "
            "Використовуй, коли треба дізнатися калорійність "
            "або вартість конкретного продукту."
        ),
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "product": {
                    "type": "string",
                    "description": (
                        "Назва продукту в називному відмінку "
                        "однини, як вона записана в довіднику."
                    )
                }
            },
            "required": ["product"]
        }
    }
},
{
    "type": "function",
    "function": {
        "name": "scale_amount",
        "description": (
            "Перераховує кількість інгредієнта на іншу "
            "кількість порцій. Повертає нову кількість. "
            "Використовуй завжди, коли треба перерахувати "
            "порції. Самостійно модель не рахує."
        ),
        "parameters": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "amount": {
                    "type": "number",
                    "description": (
                        "Кількість інгредієнта в оригінальному рецепті."
                    )
```

```
                    },
                    "base_servings": {
                        "type": "number",
                        "description": (
                            "На скільки порцій розрахований рецепт."
                        )
                    },
                    "target_servings": {
                        "type": "number",
                        "description": "Скільки порцій потрібно."
                    }
                },
                "required": [
                    "amount",
                    "base_servings",
                    "target_servings"
                ]
            }
        }
    }
]
```

5. Результати виконання завдань

Для перевірки агента було виконано п'ять тестових завдань. У таблиці 1 наведено результати останнього повного запуску від 09.11.2026 о 10:05.

Таблиця 1 — Результати останнього запуску агента

Завдання	Кроки	Виклики інструментів	Оцінка (1/0)	Виявлені помилки
Z1 — пошук страви з куркою	2	1	1	—

Z2 — рецепт із рисом і калорійність	2	1	0	Не викликано product_info, наведено неправильну калорійність
Z3 — перерахунок рису на 10 порцій	2	1	1	—
P1 — рецепт стейка з тунця	2	1	1	—
P2 — додавання плову до списку покупок	1	0	0	Некоректна відповідь щодо недоступної функції
Разом	9	4	3/5	2 невдалі завдання

За результатами останнього повного запуску агент правильно виконав 3 із 5 завдань, що становить 60 %. Правильно виконано пошук страви з

куркою, перерахунок кількості рису та перевірку відсутності рецепта стейка з тунця.

Найбільші труднощі виникли під час виконання завдання Z2, яке потребує послідовного використання двох інструментів, і завдання P2, для якого необхідно правильно повідомити про відсутність відповідної функції.

Під час додаткового окремого запуску Z2 о 10:10 агент знову не викликав product_info та навів непідтверджене значення 372 ккал на 100 г. Цей запуск не включено до таблиці 1, оскільки він не був частиною повного набору з п'яти тестів.

6. Таблиця поламок

Таблиця 2 — Виявлені помилки агента під час останнього повного запуску

Тип поламки	Кількість випадків	Приклад
Не викликав потрібний інструмент	1	Z2: після пошуку рецептів агент не викликав product_info
Викликав не той інструмент	0	Не виявлено
Неправильні аргументи	0	Не виявлено
Зациклився	0	Повторення однакових викликів не виявлено

Не використав результат	1	Z2: агент не навів у відповіді жодної зі знайдених страв
Вигадав результат	1	Z2: агент повідомив 71 ккал на 100 г без отримання даних через product_info
Вичерпав ліміт кроків	0	Ліміт у шість кроків не було вичерпано
Некоректно обробив відсутність функції	1	P2: агент заявив, що спробує виконати операцію без відповідного інструмента

Слід зазначити, що наведені типи поламок не є взаємовиключними. Під час виконання одного завдання може бути зафіксовано декілька типів помилок. Зокрема, у завданні Z2 одночасно виявлено пропуск необхідного виклику інструмента, невикористання результату пошуку та наведення непідтверджених даних. Тому кількість типів поламок не дорівнює кількості невдало виконаних завдань.

У завданні Z2 агент виконав пошук рецептів, але не викликав інструмент product_info, необхідний для отримання калорійності рису. Крім того, знайдені назви страв не були використані у фінальній відповіді, а калорійність була наведена без підтвердження з довідника.

У завданні P2 агент не зміг коректно повідомити про відсутність інструмента для роботи зі списком покупок. Його відповідь містила твердження про можливість виконання операції без відповідної функції.

Додатковий запуск Z2 о 10:10 підтвердив нестабільність поведінки агента: замість виклику product_info він повторно повідомив непідтверджену калорійність — 372 ккал на 100 г.

Таким чином, основними проблемами залишаються пропуск необхідного виклику інструмента, використання непідтверджених даних і неправильна обробка запитів, для яких відсутні відповідні функції.

7. Аналіз однієї помилки

7.1. Завдання

Ідентифікатор: Z2.

Запит користувача: «Знайди страву з рисом і скажи калорійність рису на 100 г».

7.2. Очікувана поведінка

Агент повинен був послідовно викликати два інструменти:

1. search_recipes — для пошуку страв із рисом.
2. product_info — для отримання калорійності рису на 100 г.

Очікуваний результат: знайти щонайменше одну страву з рисом і повідомити, що калорійність рису становить 360 ккал на 100 г.

7.3. Фактичний результат

Під час запуску 09.11.2026 о 10:05:55–10:06:02 інструмент search_recipes успішно повернув три назви страв. Однак у фінальній відповіді агент не навів жодної з них, не викликав product_info та повідомив непідтверджене значення калорійності.

Фрагмент журналу для цього завдання:

2026-11-09 10:05:58 - INFO - Виклик інструмента: search_recipes | Аргументи: {"query":"рис"} | Результат: Курка з рисом | Овочевий плов | Рис з овочами

2026-11-09 10:06:02 - INFO - Завдання: Знайди страву з рисом і скажи калорійність рису | Кроків: 2 | Відповідь: Калорійність рису: 71 калорій на 100 г.

7.4. Причина помилки

Пошук рецептів виконався успішно та повернув три результати. Проте агент не перейшов до наступного необхідного кроку — отримання інформації про продукт за допомогою product_info.

У результаті калорійність 71 ккал на 100 г була наведена без підтвердження з довідника продуктів. Фактичне значення для рису в data/products.csv становить 360 ккал на 100 г.

Додатковий запуск того самого завдання о 10:10 показав аналогічну проблему: агент знову не викликав product_info, а повідомив 372 ккал на 100 г.

Цей випадок демонструє нестабільність послідовного використання інструментів і ризик формування непідтверджених відповідей мовною моделлю.

8. Відповіді на контрольні запитання

1. Скільки з п'яти завдань агент розв'язав правильно?

Під час останнього повного запуску від 09.11.2026 агент правильно виконав 3 із 5 завдань, що становить 60 %.

2. Яка поламка траплялася найчастіше?

У межах останнього повного запуску жоден тип поламки не повторювався більше одного разу. У завданні Z2 було зафіксовано три типи помилок: агент не викликав необхідний інструмент product_info, не використав результат пошуку та навів непідтверджену калорійність. У завданні P2 виявлено некоректну обробку відсутності потрібної функції.

3. Чи був випадок, коли агент вигадав результат без інструмента?

Так. У завданні Z2 агент повідомив калорійність рису 71 ккал на 100 г без виклику product_info. Довідник містить значення 360 ккал на 100 г.

4. Як змінювався prompt_tokens від кроку до кроку в найдовшому завданні та чому?

У завданні Z2 під час останнього повного запуску значення prompt_tokens збільшилося з 1036 на першому кроці до 1097 на другому. Зростання пояснюється накопиченням історії взаємодії: до наступного запиту додаються попередні повідомлення та результати викликів інструментів.

5. Чи пройшов агент завдання-пастки?

Завдання P1 було виконано правильно: агент повідомив, що рецепта стейка з тунця немає в корпусі. Завдання P2 виконано неправильно, оскільки агент не повідомив однозначно про відсутність функції для роботи зі списком покупок.

9. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було створено та протестовано агента для кулінарної предметної області з трьома інструментами: пошуку рецептів, отримання інформації про продукти та перерахунку кількості інгредієнтів. Агент працював із текстовим корпусом рецептів і довідником продуктів у форматі CSV.

За результатами останнього повного запуску агент правильно виконав 3 із 5 тестових завдань. Найкраще він впорався з пошуком рецептів із куркою, перерахунком кількості інгредієнтів і перевіркою відсутності рецепта в корпусі.

Основні проблеми стосувалися послідовного використання інструментів і коректної обробки запитів, для яких потрібна відсутня функція. Зокрема, під час виконання завдання Z2 агент не викликав інструмент отримання інформації про продукт і навів непідтверджене значення калорійності. Експерименти показали, що навіть за наявності відповідних інструментів мовна модель може пропускати необхідні виклики та формувати неправильні відповіді. Тому для підвищення надійності агента необхідно забезпечити контроль обов'язкових викликів інструментів, перевірку отриманих результатів і коректне повідомлення про відсутність потрібних функцій.